Portas, Serviços e Firewall

Nov 3, 2026 · @Vinicius

O IP leva um pacote até o computador certo; a **porta** leva até o programa certo. Este resumo explica onde as portas trabalham, como uma conexão TCP nasce e por que o firewall deixa ou não um pacote entrar.

1. O que é uma porta

Se o **IP é o endereço do prédio**, a **porta é o número do apartamento**. As portas pertencem à **camada de transporte** (camada 4 do modelo OSI):

Camada	Endereço	Responde
Transporte (4)	porta	para qual programa?
Rede (3)	IP	para qual computador?
Enlace (2)	MAC	para qual placa, neste trecho?

Um computador tem um IP, mas dezenas de programas usando a rede ao mesmo tempo. Na saída, cada dado leva a porta do seu programa (**multiplexação**); na chegada, o sistema lê a porta e entrega ao programa certo (**demultiplexação**).

- **Socket** é IP + porta: `192.168.0.10:22`.
- O **servidor** escuta numa porta fixa e conhecida; o **cliente** usa uma porta **efêmera**, sorteada na hora.
- Cada conexão é identificada pela **5-tupla**: protocolo, IP e porta de origem, IP e porta de destino. Por isso um servidor atende milhares de clientes na mesma porta 443: a porta de origem de cada um é diferente.
- Faixas definidas pela **IANA**: **0–1023** bem conhecidas, **1024–49151** registradas, **49152–65535** dinâmicas (efêmeras).

2. TCP × UDP

	TCP	UDP
Conexão	combinada antes de enviar	envia direto
Entrega	confirma, ordena e reenvia	não confirma

	TCP	UDP
Cabeçalho	20 bytes ou mais	8 bytes
Comparação	ligação telefônica	carta sem aviso de recebimento
Exemplos	web, SSH, RDP, e-mail	DNS, DHCP, jogos, vídeo

Nos dois cabeçalhos, os primeiros campos são a **porta de origem** e a **porta de destino**, com **16 bits** cada. Com 16 bits cabem 65.536 valores (0 a 65535); a porta 0 é reservada, então as portas vão de **1 a 65535**. O TCP acrescenta números de sequência e confirmação, para remontar os dados na ordem, e as **flags** de controle.

3. O handshake e os estados de uma porta

O TCP abre toda conexão com o **handshake de três vias**:

```
Cliente  ---- 1. SYN --------->  Servidor   "Quero conversar."
Cliente  <--- 2. SYN + ACK ---  Servidor   "Recebi. Eu também quero."
Cliente  ---- 3. ACK --------->  Servidor   "Combinado."
```

Para encerrar, cada lado envia um **FIN** e o outro confirma com **ACK**. Um **RST** recusa ou corta a conexão na hora.

A resposta ao primeiro SYN define o **estado da porta**:

Estado	Resposta ao SYN	O que o cliente vê
Aberta	SYN + ACK	conexão estabelecida
Fechada	RST	recusa imediata: `Connection refused`
Filtrada	nenhuma (firewall descartou)	espera e desiste: `Connection timed out`

No `netstat`, `LISTENING` é uma porta aberta esperando, `ESTABLISHED` é uma conexão ativa e um `SYN_SENT` parado é um pedido sem resposta.

4. Portas conhecidas

Porta	Serviço		Porta	Serviço
20/21	FTP		110	POP3
22	SSH		143	IMAP

Porta	Serviço		Porta	Serviço
23	Telnet		443	HTTPS
25	SMTP		445	SMB
53	DNS (UDP/TCP)		3306	MySQL
67/68	DHCP (UDP)		3389	RDP
80	HTTP			

Um serviço pode usar outra porta, como um site em `http://192.168.0.10:8080`. Sem porta no endereço, o navegador usa a 80 ou a 443.

5. NAT e firewall

NAT. Em casa, todos os aparelhos usam IPs privados (`192.168.0.x`) e saem para a internet por **um único IP público**. O roteador troca a porta de origem de cada conexão por uma porta dele e anota a troca numa tabela; quando a resposta volta, consulta a tabela e entrega ao aparelho certo. Uma conexão que chega de fora sem ter sido pedida não tem linha na tabela e é descartada. Só entra se houver um **redirecionamento de portas** (*port forwarding*) configurado no roteador.

Firewall. É um filtro que examina cada pacote e decide, por regras, se ele passa:

- As regras usam protocolo, IPs, **porta de destino**, direção (entrada ou saída) e, no firewall do próprio computador, o programa.
- **Política padrão segura:** negar tudo e liberar só o necessário. O Windows bloqueia as conexões de entrada e libera as de saída; entre um bloqueio e uma liberação, vence o bloqueio.
- **Descartar ou rejeitar:** descartar ignora o pacote (porta filtrada, o padrão do Windows); rejeitar responde com uma recusa (RST).
- **Com estado** (*stateful*): o firewall lembra das conexões que o computador abriu e deixa entrar as respostas delas. Regra de entrada só é necessária quando o computador é o **servidor**.

6. Na prática

Comando	O que faz
`netstat -ano`	lista portas em escuta e conexões, com o PID do programa

Comando	O que faz
`netstat -ano | findstr :8000`	procura uma porta específica
`Test-NetConnection IP -Port 8000`	testa uma porta em outro computador (PowerShell)
`wf.msc`	abre o Firewall do Windows
`New-NetFirewallRule -DisplayName "Aula - Web 8000" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 8000 -Action Allow`	libera a porta 8000 (PowerShell como administrador)
`Remove-NetFirewallRule -DisplayName "Aula - Web 8000"`	apaga a regra

Atividade em duplas. O aluno A roda `python -m http.server 8000` e clica em **Cancelar** se o Windows pedir para permitir o acesso. O aluno B testa com `Test-NetConnection`:

1. Servidor ligado, sem regra no firewall: `False` depois de uma longa espera (**filtrada**).
2. A cria a regra com `New-NetFirewallRule`: `True` na hora (**aberta**), e a página abre em `http://IP-DO-A:8000`.
3. A para o servidor (Ctrl+C) e mantém a regra: `False` em poucos segundos (**fechada**).

No fim, A apaga a regra e os dois explicam cada resultado com o handshake da seção 3.

7. Segurança

- Toda porta aberta é uma porta de entrada: feche serviços e regras que não usa.
- Nunca desative o firewall inteiro; crie uma regra só para a porta necessária.
- Não exponha RDP (3389) nem SMB (445) na internet; para acesso de fora, use VPN.
- Prefira protocolos com criptografia: SSH no lugar de Telnet, HTTPS no lugar de HTTP.
- Varrer portas de redes de terceiros sem autorização pode ser crime (Lei 12.737/2012): ferramentas como o nmap, só no laboratório.